[서식5] 최종보고서

# 최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

| 학 과 | ○○○○과 | 학 번 | ○○○○○○○○ |
|---|---|---|---|
| 성 명 | ○○○ | 회사명 | (예시) D사 – 사출 성형 |
| 교과목 | 종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영) | | |
| 평가방법 | 포트폴리오 | 평가자 | (인) |
| 평가결과 | Pass / Fail | | |


**요 약 문**

**1. 주요 학습내용**

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

**2. 학습한 주요 기술 및 능력**

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 유량·액위·진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하고 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작을 활용하고 동작상태를 검사할 수 있다.
- 전송기 회로구성 도면을 파악하여 정상 동작 여부를 감시하고, 교정 절차에 따라 조치할 수 있다.
- 컨트롤 밸브 및 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용할 수 있다.
- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시하며, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

**3. 문제해결 제안(또는 사례)**

센서 측정 오차로 인한 불량을 줄이기 위해 교정 주기 설정, 점검표 보완, 허용 오차 기준 수립, 교정 이력 관리를 제안하였다.

**4. 향후계획**

담당 설비의 센서 목록과 교정 주기·점검표를 만들어 적용하고, 교정 이력을 기록해 개선을 건의하겠다.

첨부: 본문 4 매

# - 목 차 -


## Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 현장계측기 운영하기
            1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (2) 입출력장치 운영하기
            2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (3) 전송기 운영하기
            3-1. 전송기의 동작과 검사
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            3-2. 전송기 회로구성과 조치
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (4) 구동기 운영하기
            4-1. 구동기의 동작과 활용
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            4-2. 구동기 회로구성과 조치
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
2. 문제해결 경험

## Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

## Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

# Ⅰ. 교육업무

## 1. 교육개요

### 1) 개요

이번 교육은 현장 제어기기의 특성을 이해하고 알맞게 설정해 제어 대상 설비를 안정적으로 운용하는 능력을 기르는 과정이었다. 현장계측기, 입출력장치, 전송기, 구동기의 네 영역을 차례로 다루었으며, PLC·시퀀스 제어·센서 등 기초 지식을 바탕으로 회로 구성과 점검 실습을 함께 하였다.

### 2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

### 3) 교육 상세내용

### (1) 현장계측기 운영하기

#### 1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

**가. 핵심 내용 정리**

공정변수는 온도·압력·농도·유속처럼 공정의 상태를 바꾸는 조건이며, 이를 정확히 재야 설비를 안정적으로 제어할 수 있다는 점을 이해하였다. 센서가 검출한 물리량은 그대로 쓰기 어려워 전송기를 거쳐 4~20mA, 1~5V 같은 표준 신호로 바뀐다는 원리를 정리하였다. 센서는 측정 대상에 따라 물리·역학·화학 센서로 나뉘고, 고를 때는 측정 범위·감도·응답속도·신뢰성을 함께 따져야 한다.

**나. 실습 과정**

서미스터의 온도별 저항값을 측정하고, 온도 변화를 전압 출력으로 바꾸는 회로를 꾸며 출력의 직선성을 확인하였다. 로드셀과 차동증폭기로 하중에 따른 출력 전압 변화를 살펴보는 압력 센서 실험도 하였다.

**다. 업무 적용**

설비의 온도·압력 표시값이 의심될 때 센서와 전송기 신호를 단계별로 확인하는 점검 순서로 활용할 수 있다.

#### 1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

**가. 핵심 내용 정리**

유량은 단위 시간에 흐르는 양이고, 밀도가 변하는 유체는 부피보다 질량으로 재는 것이 정확하다는 점을 배웠다. 액위는 플로트처럼 직접 재는 방법과 압력·전도율 등으로 간접적으로 재는 방법이 있으며, 진동은 압전 소자 등으로 검출할 수 있다.

**나. 실습 과정**

결로 센서 회로로 액위가 검출되면 경보가 울리는지 확인하고, 압전형 진동센서에 신호를 넣어 출력이 가장 커지는 공진 주파수와 차단 주파수를 찾아보았다.

**다. 업무 적용**

탱크 액위 경보나 설비 진동 이상 감지 장치를 점검할 때 검출 원리를 바탕으로 원인을 좁히는 데 활용할 수 있다.

## (2) 입출력장치 운영하기

### 2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

**가. 핵심 내용 정리**

PLC 입출력장치는 매뉴얼의 입력·출력 규격을 지켜 결선해야 하며, 입력 전압·전류와 출력 부하 조건을 벗어나면 오동작이나 소자 손상이 생긴다는 점을 이해하였다. I/O List는 어떤 현장기기가 어느 단자에 연결되는지를 정리한 기준 문서로, 결선과 고장 점검의 출발점이 된다.

**나. 실습 과정**

DC 입력부에 센서 같은 외부기기를 접속하고, NPN·PNP 트랜지스터 출력 회로를 각각 구성해 결선 방식의 차이를 확인하였다.

**다. 업무 적용**

설비를 개조하거나 센서를 교체할 때 I/O List와 결선을 함께 확인하는 절차로 활용하면 결선 오류를 줄일 수 있다.

### 2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

**가. 핵심 내용 정리**

입출력장치는 CPU 상태 LED, 입출력 LED, 통신 단자, 모드 설정 스위치 등으로 구성되며, 각 표시를 읽으면 장치가 정상인지 빠르게 판단할 수 있다는 점을 배웠다. 운전 모드에는 RUN, STOP, PAUSE, REMOTE가 있어 상황에 맞게 설정해야 한다.

**나. 실습 과정**

PWR·RUN·ERR LED로 CPU 상태를 확인하고 입출력 단자와 통신·모드 설정을 점검하였다. 모듈을 정해진 순서로 장착하고 분리하는 실습도 하였다.

**다. 업무 적용**

설비 정지 시 LED 상태부터 차례대로 확인하는 점검 흐름을 만들면 고장 원인을 빠르게 찾는 데 활용할 수 있다.

## (3) 전송기 운영하기

### 3-1. 전송기의 동작과 검사

**가. 핵심 내용 정리**

데이터 전송기는 현장의 아날로그·디지털 신호를 컴퓨터로 보내 기록하고 분석하게 해 주는 장치라는 점을 이해하였다. 신호선 연결 방법과 채널 구성을 매뉴얼대로 지켜야 정확한 데이터를 얻을 수 있다.

**나. 실습 과정**

전송기 소프트웨어를 설치하고 장치를 연결한 뒤, 입력 신호가 실시간으로 표시·전송되는지 확인해 동작 상태를 검사하였다.

**다. 업무 적용**

설비 데이터를 수집해 이상 징후를 기록하는 데 전송기를 활용하면 사후 대응 대신 예방 점검에 도움이 된다.

### 3-2. 전송기 회로구성과 조치

**가. 핵심 내용 정리**

전송기 회로는 핀 구성과 전원 연결을 정확히 지켜야 하며, 커넥터를 잘못 동시에 연결하면 데이터선이 합선될 수 있다는 점을 배웠다. USB 전원은 공급 가능한 전류가 작으므로 모터처럼 큰 전류가 필요한 부하에는 외부 전원을 따로 써야 한다.

**나. 실습 과정**

LED 표시로 다운로드 중·완료·연결 오류 상태를 구분해 보고, USB 전원과 외부 전원을 분리하는 절차를 실습하였다.

**다. 업무 적용**

전송 장비의 LED 상태와 전원 구성을 점검 항목으로 정리하면 통신 불량의 원인을 빠르게 찾는 데 활용할 수 있다.

### (4) 구동기 운영하기

#### 4-1. 구동기의 동작과 활용

**가. 핵심 내용 정리**

솔레노이드 밸브는 코일 전류로 생기는 흡인력으로 동작하며, AC 전원은 스트로크가 큰 상태로 오래 통전하면 코일이 손상될 수 있다는 점을 이해하였다. 쉐이딩 링은 AC 솔레노이드의 소음을 막는 부품이고, 절연 등급에 따라 허용 온도 상승이 다르다. 공압 실린더는 단동과 복동, 여러 특수 실린더가 있어 용도에 맞게 골라야 한다.

**나. 실습 과정**

용도에 맞는 방향제어밸브를 구성해 보고, 실린더가 스트로크 끝에서 충격을 줄이는 쿠션의 원리를 확인하였다.

**다. 업무 적용**

밸브 소음, 코일 발열, 실린더 끝단 충격을 점검 항목으로 넣으면 구동기 고장을 미리 막는 데 활용할 수 있다.

#### 4-2. 구동기 회로구성과 조치

**가. 핵심 내용 정리**

구동기 회로는 수동과 자동을 선택할 수 있어야 하며, 자동에는 한 번만 동작하는 단속과 계속 동작하는 연속 방식이 있다는 점을 배웠다. 두 방식이 모두 필요하면 조건을 병렬로 연결해 구성한다.

**나. 실습 과정**

자기유지 회로를 이용한 자동 연속 회로를 확인하고, 단속·연속 스위치를 병렬로 연결하는 회로로 수정해 동작을 확인하였다.

**다. 업무 적용**

회로를 변경할 때 도면을 함께 수정하고 수동·자동 동작을 모두 확인하는 절차로 활용할 수 있다.

## 2. 문제해결 경험

우리 회사 사출 설비는 온도 컨트롤러의 표시값과 휴대용 측정기로 잰 금형 온도가 다를 때가 있어, 성형 조건이 맞지 않아 불량이 생기는 경우가 있었다. 교육에서 배운 공정변수와 온도·압력 검출방법(1-1)을 통해 검출기와 전송기, 계장용 신호(4~20mA 등)의 원리를 이해하게 되었다. 서미스터 특성 실험에서 온도에 따라 저항과 출력 전압이 어떻게 변하는지 직접 확인하면서, 센서 상태가 측정값에 큰 영향을 준다는 것을 알았다. 이를 바탕으로 전송기 교정 절차(3-2)를 참고해 센서 점검·교정 방법을 정리하였다.

# Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

## 1. 문제점/차이점 도출

### 1) 현상

온도 컨트롤러 표시값과 기준 측정기로 잰 값이 서로 다르다. 그 결과 성형 조건이 기준에서 벗어나 불량이 발생하고 있다.

### 2) 원인

① 센서와 전송기의 정기 교정 기준이 없다. ② 센서 설치 위치와 배선 상태를 정기적으로 점검하지 않는다. ③ 측정값이 이상한지 판단하는 허용 오차 기준이 없다.

#### 3) 개선 방안

1) 교정 주기 설정: 설비별 센서·전송기 목록을 만들고 교정 주기와 교정 절차를 매뉴얼로 정한다.

2) 점검표 보완: 설비 점검표에 센서 설치 상태, 배선 상태, 표시값과 기준값 비교 항목을 추가해 작업 시작 전에 확인한다.

3) 허용 오차 기준: 설비 사양을 확인해 허용 오차를 정하고, 벗어나면 즉시 교정하거나 교체하도록 한다.

4) 이력 관리: 교정·교체 결과를 기록해 자주 문제가 생기는 센서를 파악한다.

#### 4) 기대 효과

측정 오차로 인한 성형 조건 이탈과 불량을 줄이고, 설비 이상을 미리 발견할 수 있다. 교정 이력이 쌓이면 센서 교체 시기를 예측할 수 있다. (허용 오차 값과 불량 감소 효과는 설비 사양 확인과 적용 후 확인 필요)

### 2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 측정 전에 계측기의 특성을 확인하고, 교정 절차에 따라 정상 동작 여부를 감시하도록 한다. 반면 우리 회사는 센서에 이상이 생긴 뒤에야 교체하는 사후 대응 방식이다. 이 때문에 이상을 알아차리기 전까지 불량이 이어질 수 있다. 점검표에 교정 항목을 넣으면 예방 중심으로 관리할 수 있다.

## III. 소감 및 계획

### 1. 소감

서미스터와 로드셀 실험을 통해 센서 출력이 어떻게 전기 신호로 바뀌는지 직접 확인할 수 있었다. 그동안 표시값을 그대로 믿고 작업했는데, 측정값도 점검과 교정이 필요하다는 것을 알게 되었다. 계장용 신호의 원리를 이해하니 설비 매뉴얼도 더 잘 읽히게 되었다. 현장에서 바로 활용할 수 있는 내용이라 의미가 컸다.

### 2. 향후 계획

첫째, 담당 설비의 센서·전송기 목록을 정리하겠다. 둘째, 교정 주기와 점검표 항목을 만들어 작업 시작 전 점검에 적용하겠다. 셋째, 교정 이력을 기록해 반복 문제가 있는 센서를 상사에게 보고하고 개선을 건의하겠다.